Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО **УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ**

Группа P3215_____ К работе допущен 13.11.2025_____

Студент Панченко А.Д._____ Работа выполнена_____

Преподаватель Панфилов Т.Е._____ Отчет принят_____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1.04

Исследование равноускоренного вращательного движения (Маятник Обербека).

1. Цель работы.

- Проверка основного закона динамики вращения, связывающего угловое ускорение вращающегося тела с моментами действующих сил.
- Проверка зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения.

2. Рабочие формулы и исходные данные

1)Основной закон динамики вращения:

$$I_{\varepsilon} = M - M_{тр}$$

I – момент инерции крестовины с утяжелителем;
Ɛ – угловое ускорение крестовины;
M – момент силы натяжения нити;
$M_{тр}$ – момент силы трения в оси крестовины)

2)Второй закон Ньютона:

$$ma = mg - T$$

m – масса груза, создающего натяжение нити
a – ускорение груза, создающего натяжение нити
g – ускорение свободного падения
T – сила натяжения нити

3)Зависимость пройденного пути h от времени t при постоянном ускорении:

$$h = \frac{at^2}{2} \left(a = \frac{2h}{t^2}\right)$$

h – путь, пройденный телом, которое создает натяжение нити
t – время, за которое был пройден h

4)Связь между угловым ускорением крестовины и линейным ускорением груза:

$$\varepsilon = \frac{2a}{d}$$

d – диаметр ступицы

5)Осевой момент силы для силы натяжения нити:

$$M = \frac{Td}{2}$$

6)Из определения момента инерции и т. Штейнера:

$$I = I_0 + 4m_{ym}R^2$$

I_0 – сумма моментов инерции стержней крестовины с утяжелителями, момента инерции ступицы и собственных центральных моментов инерции утяжелителей

R – расстояние между осью вращения и центром утяжелителя

$m_{ут}$ – масса утяжелителя

I – коэффициент наклонной зависимости $M(\varepsilon)$

3. Измерительные приборы.

№ п/п	*Наименование*	*Тип прибора*	*Используемый диапазон*	*Погрешность прибора*
1	Линейка	Измерительный	[0,700] мм	0,5мм
2	Секундомер	Электронный измерительный	[0,01; 60] с	0,005с

4. **Схема установки**

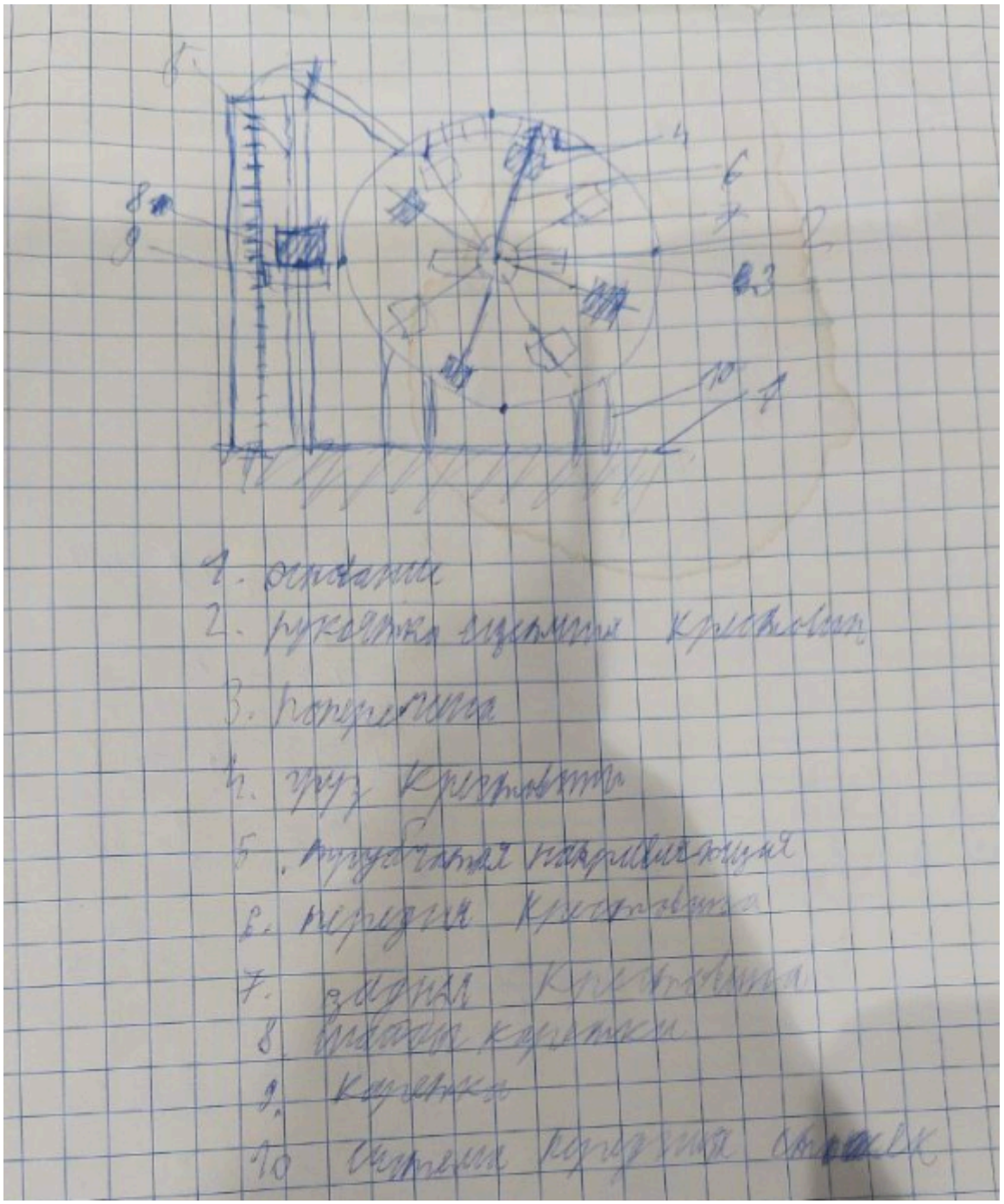


Рис. 1. Стенд лаборатории механики (общий вид)

5. **Результаты прямых измерений и их обработки**.

Таблица 1. Результаты прямых измерений *(Приложение 1)*

6. **Расчет результатов косвенных измерений**.

Таблица 2. Результаты вычисления a, M, Ɛ *(Приложение 2)*

$$a = \frac{2h}{t^2} = \frac{2*0,7}{4,59^2} = 0,07\left[\frac{м}{с^2}\right]$$

$$\varepsilon = \frac{2a}{d} = \frac{2*0{,}07}{0{,}046} = 2{,}89\left[\frac{\text{рад}}{\text{с}^2}\right]$$

$$M = \frac{md}{2}(g - a) = \frac{0{,}22*0{,}046}{2}(9{,}81 - 0{,}06) = 0{,}06[\text{Н} \bullet \text{м}]$$

Таблица 3. Результаты вычисления I и $M_{тр}$ *(Приложение 3)*

$$M = M_{\text{тр}} + I\varepsilon$$

$$\overline{M} = \frac{M_1+M_2+M_3+M_4}{4} = \frac{0{,}06+0{,}11+0{,}16+0{,}20}{4} = 0{,}13\ \text{Н} \cdot \text{м}$$

$$\bar{\varepsilon} = \frac{\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3+\varepsilon_4}{4} = \frac{2{,}77+4{,}75+7{,}58+10{,}69}{4} = 5{,}77\ \text{рад}\backslash\text{с}^2$$

$$I_1 = \frac{\sum\left(\varepsilon_i-\bar{\varepsilon}\right)\left(M_i-\overline{M}\right)}{\sum\left(\varepsilon_i-\bar{\varepsilon}\right)^2} = \frac{\sum\left(\varepsilon_i-5{,}77\right)\left(M_i-0{,}13\right)}{\sum\left(\varepsilon_i-5{,}77\right)^2} = 0{,}03\ \text{кг} \cdot \text{м}^2$$

$$M_{\text{тр}} = \overline{M} - I_1 * \bar{\varepsilon} = 0{,}13 - 0{,}02 * 5{,}77 = 0{,}02\ \text{Н} \cdot \text{м}$$

Таблица 4. Результаты вычисления R^2 и I *(Приложение 4)*

По данным таблицы из формулы (6) по МНК получаем:

$$m_{ут} = \frac{\sum\left(R^2{}_i-\overline{R^2}\right)\left(I_i-\bar{I}\right)}{\sum\left(R^2{}_i-\overline{R^2}\right)^2} = 0{,}45 \pm \text{кг}$$

$$I_o = I - 4 * m_{\text{ут}} R^2 = 0.01 \pm \text{кг*м}^2$$

7. **Расчет погрешностей измерений** (*для прямых и косвенных измерений*).

1) Времени t:

$\bar{t} = 4{,}82$ с.

$$S_{\langle t\rangle} = \sqrt{\frac{1}{3(3-1)}\sum_{i=1}^{3}\left(t_i - \langle t\rangle\right)^2} = 0{,}11(\text{с})$$

Доверительная вероятность: α=0,95, N=3

Коэффициент Стьюдента: 4,30

Доверительный интервал: $\Delta t' = t_{\alpha,N} \cdot \sigma_{\langle t\rangle} = 0{,}11$(с)

Абсолютная погрешность:

$$\varepsilon_t = \frac{\Delta t'}{\bar{t}} * 100\% = 14\%$$

2) Ускорения a (для положения утяжелителей на 1 риске и массы m_1):

$\bar{a} = 0{,}08\text{м}/c^2$

$$\Delta a = \sqrt{\left(\frac{\delta a}{\delta h} * \frac{2}{3} * \Delta h\right)^2 + \left(\frac{\delta a}{\delta t} * \Delta t\right)^2} = 0{,}009$$

$$\varepsilon_a = \frac{\Delta_a}{\bar{a}} * 100\% = 11\%$$

3) Момента силы натяжения нити M (для положения утяжелителей на 1 риске и массы m_1):

$\overline{M} = 0{,}12\ \text{Н} * \text{м}$

$$\Delta M = \sqrt{\left(\frac{\delta M}{\delta m} * \frac{2}{3} * \Delta m\right)^2 + \left(\frac{\delta M}{\delta d} * \frac{2}{3}\Delta d\right)^2 + \left(\frac{\delta M}{\delta a} * \Delta a\right)^2} = 0.001 \text{ Н} * \text{м}$$

$$\varepsilon_m = \frac{\Delta_M}{M} * 100\% = \frac{0{,}001}{0{,}06} * 100\% = 0.8\%$$

4) Углового ускорения крестовины Ɛ (для положения утяжелителей на 1 риске и массы m_1):

$$\bar{\varepsilon} = 3.1$$

$$\Delta\varepsilon = \sqrt{\left(\frac{\delta\varepsilon}{\delta d} * \frac{2}{3}\Delta d\right)^2 + \left(\frac{\delta\varepsilon}{\delta a} * \Delta a\right)^2} = 0{,}32$$

$$\varepsilon_\varepsilon = \frac{\Delta\varepsilon}{\varepsilon} * 100\% = 10\%$$

8. Графики (приложение 5)

График 1. Зависимость момента силы натяжения нити М от углового ускорения крестовины Ɛ

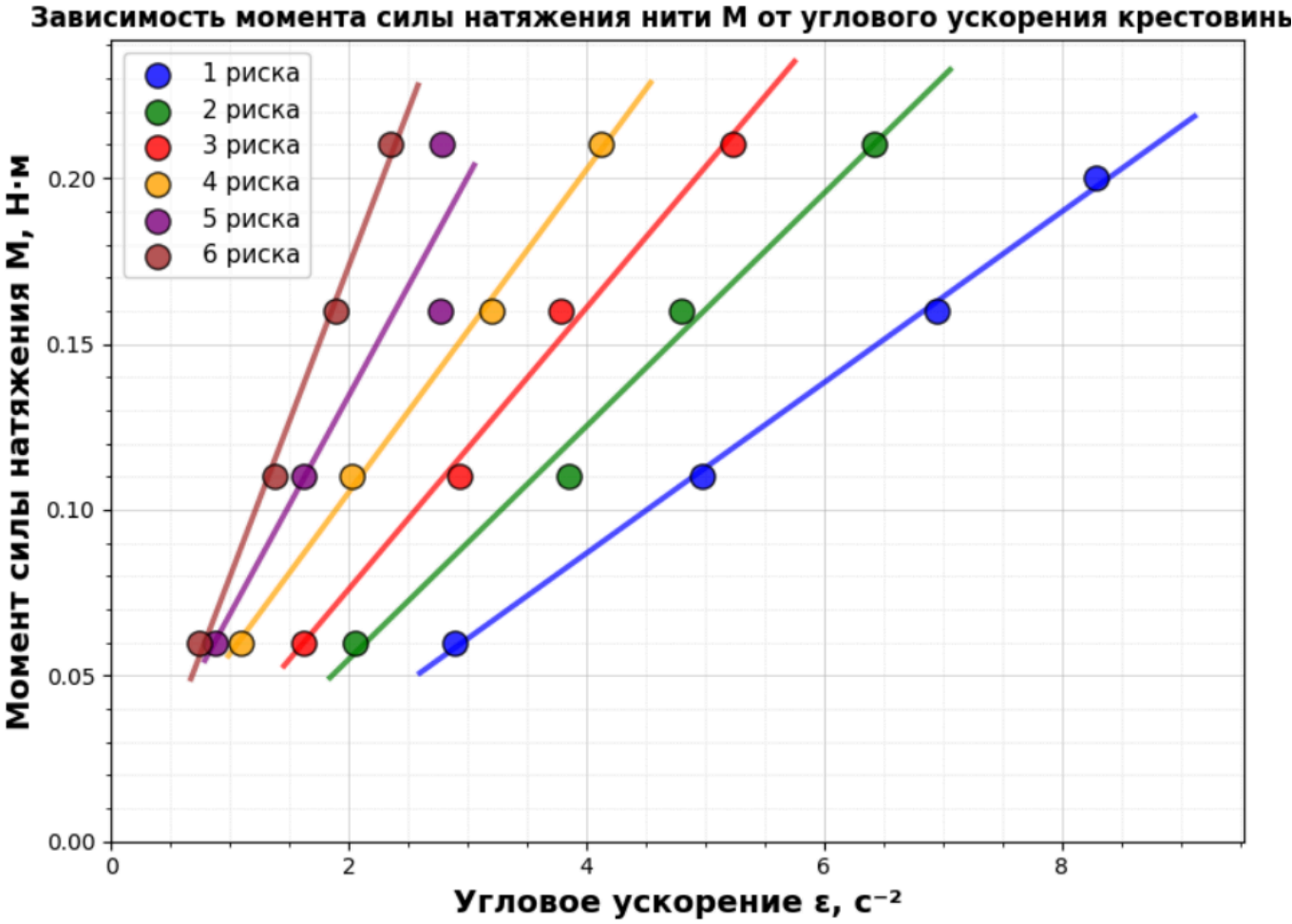
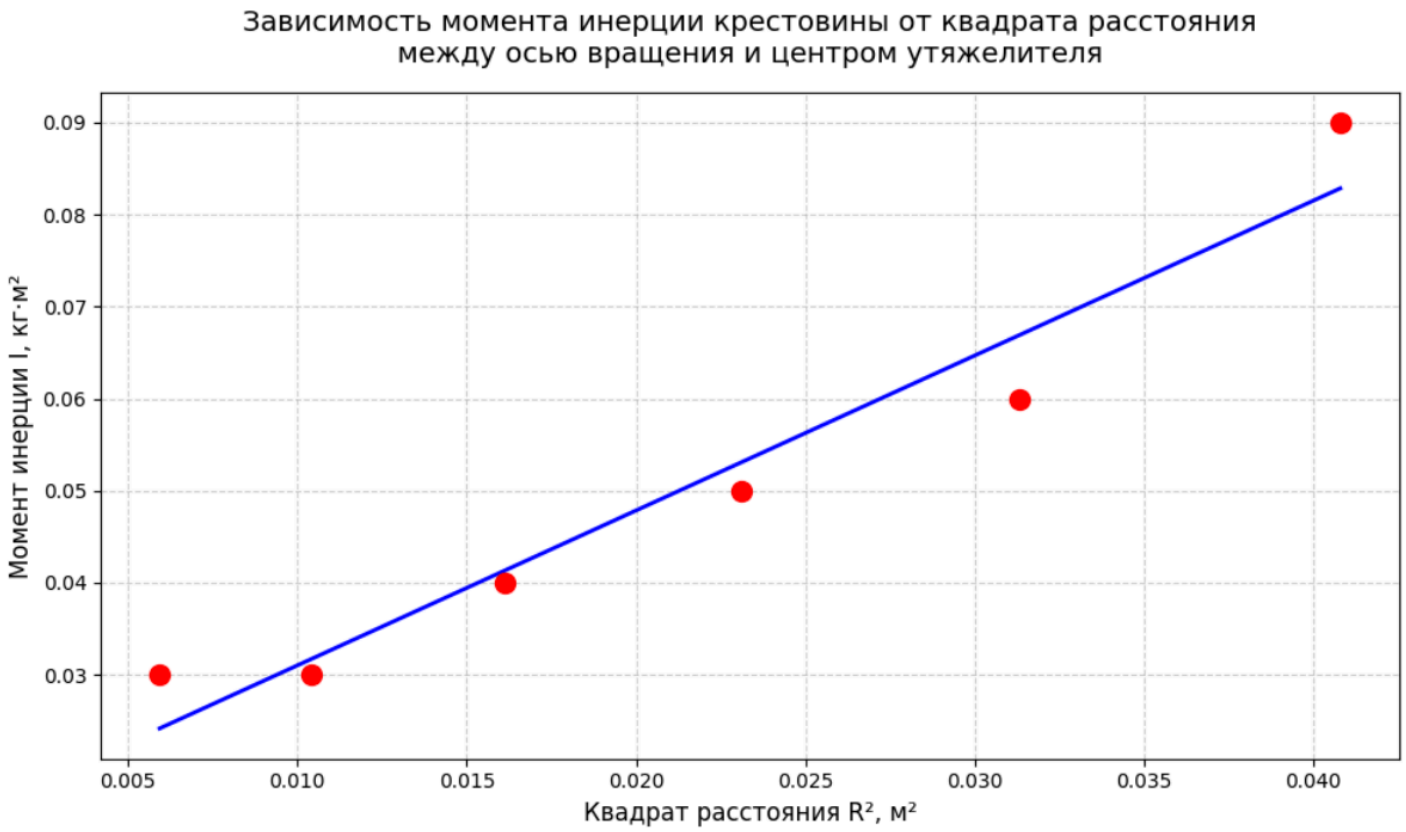


График 2. Зависимость момента I инерции крестовины от квадрата расстояния между осью вращения и центра утяжелителя



9. Окончательные результаты

$\varepsilon_t = 14\%$

$\varepsilon_a = 11\%$

$\varepsilon_m = 0,8\%$

$\varepsilon_\varepsilon = 10\%$

$m_{ут} = 0,45 \pm$ кг

$I_o = 0,01 \pm$ кг*м^2

10. Выводы и анализ результатов работы.

В результате исследования был получен График 1 зависимости $M = I\varepsilon - M_{тр}$, который лежит в пределе погрешностей экспериментально полученных точек, а с увеличением расстояние между грузиками и осью вращения и, соответственно, увеличением момента инерции I крестовины увеличивается угол наклона графика. Следовательно, проверка основного закона динамики вращения была успешной.

Приложение 1

Таблица 1. Протокол измерений времени падения груза при разной массе груза и разном положении утяжелителей на крестовине

Масса груза, г	Положение утяжелителей					
	1.риска	2.риска	3.риска	4.риска	5.риска	6.риска
0,27	4,62	5,36	6,27	7,23	8,22	8,82
	5,01	5,98	6,08	7,08	8,43	9,09
	4,83	5,38	6,27	7,63	8,56	9,16
	4,59	5,45	6,13	7,45	8,34	8,99
0,49	3,56	4,02	4,62	5,76	5,97	7,26
	3,53	3,89	4,54	5,19	6,47	6,45
	3,66	4,11	4,77	5,38	6,24	6,89
	3,50	3,97	4,56	5,47	6,13	6,65
0,71	3,04	3,47	3,83	4,33	4,90	5,73
	3,05	3,43	4,11	4,55	4,64	5,48
	2,92	3,48	4,28	4,47	4,77	5,46
	2,96	3,56	4,01	4,36	4,69	5,68
0,93	2,64	3,05	3,44	4,10	4,43	5,00
	2,60	2,92	3,35	3,76	4,66	5,22
	2,67	3,20	3,30	3,75	4,53	5,13
	2,71	3,08	3,41	3,84	4,68	5,09

Приложение 2

Таблица 2. Значения ускорения каретки, углового ускорения крестовины и момента силы натяжения нити для средних значений времени

Масса груза, г	$t_{ср}$, с	а, м/с2	ε, с-2	М, Н*м
0,27	4,59	0,07	2,89	0,06
	5,45	0,05	2,05	0,06
	6,13	0,04	1,62	0,06
	7,45	0,03	1,10	0,06
	8,34	0,02	0,88	0,06
	8,99	0,02	0,75	0,06
0,49	3,50	0,11	4,97	0,11
	3,97	0,09	3,86	0,11
	4,56	0,07	2,93	0,11
	5,47	0,05	2,03	0,11
	6,13	0,04	1,62	0,11
	6,65	0,03	1,38	0,11
0,71	2,96	0,16	6,95	0,16
	3,56	0,11	4,80	0,16

	4,01	0,09	3,79	0,16
	4,36	0,07	3,20	0,16
	4,69	0,06	2,77	0,16
	5,68	0,04	1,89	0,16
0,93	2,71	0,19	8,29	0,20
	3,08	0,15	6,42	0,21
	3,41	0,12	5,23	0,21
	3,84	0,09	4,13	0,21
	4,68	0,06	2,78	0,21
	5,09	0,05	2,35	0,21

Приложение 3

Таблица.3
Значения I и Мтр .

	$M = M_{тр} + I\varepsilon$					
	1 риска	2 риска	3 риска	4 риска	5 риска	6 риска
I	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,09
$M_{тр}$	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01

Приложение 4

Таблица 4. Значения момента инерции для утяжелителей в разных положениях

Номера рисок	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
R	0,077	0,102	0,127	0,152	0,177	0,202
R^2	0,005929	0,010404	0,016129	0,023104	0,031329	0,040804
I	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,09